

전국대학교 전기안전관리규정 (개정 2025.10.1.)

제정 2023. 10. 13.

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 전국대학교의 전기설비 유지관리의 원활한 수행을 위해 「전기안전관리법 시행규칙」(이하 “시행규칙”이라 한다) 제30조제2항 및 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」(이하 “고시”라 한다) 제3조의 규정에 따라 전기설비의 공사·유지 및 운용에 관한 안전관리업무를 수행함에 있어 안전관리자의 직무 및 전기설비 안전관리활동에 필요한 절차, 방법 및 기준 등을 규정함으로써 효율적인 안전관리업무 수행 및 전기로 인한 재해예방을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ① 이 규정은 「전기안전관리법」(이하 “법”이라 한다) 제22조에 따라 전기안전관리자로 선임된 자 및 해당 전기설비의 소유자 또는 점유자(이하 “소유자”라 한다)와 전기설비의 공사·유지 및 운용에 종사하는 직원의 안전관리활동에 대해 적용한다.

② 전기안전관리자의 관리범위는 「전기공급약관」 제27조에 따른 수급지점을 기준으로 전국대학교 전기시설물을 대상으로 한다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

- ① “전기안전관리자 담당자”라 함은 전기안전관리법 제22조에 의거 한국전기기술인협회에 선임신고한 자로서 전기안전관리자와 전기안전관리보조원을 말한다.
- ② “공사”란 전기설비의 설치 및 변경(설치·대체·개조·증설·폐지)하는 공사 및 이에 따른 부대공사를 말한다.
- ③ “유지”란 각각의 전기설비가 그 본래의 형태와 기능을 갖도록 하기 위하여 순시·점검 및 수리·보수하는 것을 말한다.
- ④ “운용”이란 전기설비의 설치 목적에 따라 조작·가동·사용하는 것을 말한다.
- ⑤ “점검”이란 전기설비의 안전성을 확보하기 위하여 전기안전관리자가 눈 또는 장비 등을 활용하여 확인·측정 등의 활동으로써 일상점검, 정기점검, 정밀점검, 공사 중 점검 등을 말한다.
- ⑥ “일상점검”이란 전기설비의 외관점검, 작동점검, 기능점검 등을 실시하여 이상 유무를 확인하기 위하여 평상시 점검하는 것을 말한다.
- ⑦ “정기점검”이란 월차, 분기, 반기 등의 일정한 주기를 기준으로 전기설비의 이상 유무를 점검하는 것을 말한다.
- ⑧ “정밀(연차)점검”이란 전기설비의 주요 구성품이 동작시험 및 계기측정 등을 통해 전기설비기술기준에 적합한지 여부를 매년 정기적으로 정밀하게 점검하는 것을 말한다.
- ⑨ “공사 중 점검”이란 전기설비를 설치 또는 변경 중인 공사의 경우 매주 1회 이상 점검하는 것을 말한다.

제 2 장 안 전 관 리 운 영 체 계

제4조(안전보건관리업무 조직 등) ① 전기설비의 공사·유지 및 운용에 관한 안전관리업무 및 조직 구성은 안전보건관리규정(GLOCAL(글로컬)캠퍼스는 GLOCAL(글로컬)캠퍼스 안전보건관리규정)을 따른다.

- ② 전기설비의 안전관리에 관한 사항을 결정하거나 시행할 때에는 전기안전관리자의 자문, 의견을 따라야 한다.
- ③ 전기안전관리자가 전기설비의 안전 확보를 위해 지시하는 사항을 따라야 한다.
- ④ 전기안전관리자가 법 제25조 및 시행규칙 제37조에서 정하는 안전관리교육을 받을 수 있도록 지원하여야 한다.

제3장 전기설비 안전관리

제5조(점검계획수립) 전기안전관리자는 다음의 점검계획을 수립하여 관리하여야 한다.

- ① 전기설비의 유지관리를 위한 일상의 운전 감시업무·점검 및 행정업무에 대한 계획
- ② 전기설비의 이상 유·무를 판단하기 위하여 법정검사와 자체점검을 구분한 계획
- ③ 부하기기의 안정적인 전력공급 및 원활한 작동을 위한 일상점검, 정기점검, 정밀점검 계획
- ④ 전체 전기설비의 안정적인 운전을 위한 감시·제어시스템의 점검계획

제6조(안전점검 및 측정) ① 전기설비의 안전관리를 위한 점검은 일상점검·정기점검·정밀점검으로 나누어 실시한다.

- ② 점검 종류별 측정 및 시험 항목은 별표 1의 사항을 반영하여 매년 점검 계획을 수립하고, 점검을 실시하여야 한다.
- ③ 제2항에 따른 점검·측정 시 정밀(연차)점검 항목 중 정기검사 항목과 중복되는 점검항목은 당해 연도의 경우 정기검사 합격 판정으로 대체할 수 있다.
- ④ 정전으로 인하여 생명·안전 및 연구 장애 등의 피해가 우려되는 시설의 정전이 수반되는 점검·측정의 경우 반드시 소유자의 동의를 받아 실시하여야 하며, 소유자와 협의하여 부분방전 측정, 코로나 측정 및 누설전류 측정 등 무정전 점검 장비를 활용하여 점검을 대체할 수 있다.
- ⑤ 연차점검의 계전기 및 차단기 동작시험은 정전이 수반되지 않는 계전기 보호요소 동작특성, TAP, LEVER 정정상태 등 확인, 제어장치 상태/동작 확인, 누설전류 측정 등 무정전 점검으로 하며 법정 정기 검사 결과로 대체할 수 있다.
- ⑥ 필요한 경우 정밀진단장비와 인력을 갖춘 외부 전문기관 등에 점검을 의뢰하여 안전점검을 대체할 수 있다.

제7조(점검결과의 판정) 점검결과의 판정기준은 다음 각 호와 같다.

1. 부적합 사항

- 가. 전기설비기술기준(이하 “기술기준”이라 한다)에 적합하지 않은 경우
- 나. 산업통상자원부장관이 정하는 고시에 위반되는 경우

2. 안전관리에 관한 조인

- 가. 전기설비 설치, 운용상태가 미흡하다고 판단되거나 참고기준에 미달되는 사항이 있는 경우
- 나. 기술기준 및 KEC 등 관련 규정에 적합하지 않은 경우
- 다. 수목, 토목, 건축 등의 안전관리 상 문제가 있는 경우
- 라. 운전방법이 불합리하거나 절전 등 전기사용의 합리적인 사용이 필요한 경우

제8조(점검에 관한 기록·보존) ① 전기안전관리자는 제5조제1항에 따라 실시한 점검내용을 다음 각 호와 같이 기록·보존하여야 한다.

1. 점검자

2. 점검 연월일, 설비명(상호) 및 설비용량
 3. 점검 실시 내용(점검항목별 기준치 및 측정치, 그 밖에 점검 활동 내용 등)
 4. 점검의 결과
 5. 그 밖에 전기설비 안전관리에 관한 의견
- ② 전기안전관리자는 제1항에 따라 기록한 서류를 전기설비 설치장소 또는 전기실에 비치하고, 그 기록서류를 4년간 보존하여야 한다.

제9조(부적합설비 등의 조치) ① 전기안전관리자는 검사 및 점검 결과가 기술기준에 적합하지 않을 때에는 부적합 전기설비의 수리·개조·보수 등 필요한 조치를 취하도록 요구하여야 한다.

② 전기안전관리자는 제1항의 조치가 취해지기 전에 전기설비의 운용에 따른 안전 확보를 위해 필요하다고 판단되는 경우 전기설비의 사용을 일시정지하거나 제한할 수 있다.

③ 전기안전관리자는 기술기준에 적합하지 아니한 전기설비 중 경미한 수리(「전기공사업법」 제3조제1항 단서에 따른 경미한 전기공사에 한한다)가 필요할 경우에는 직접 수리할 수 있다.

④ 전기안전관리자가 안전관리를 위해 제1항 및 제2항의 의견을 제시하는 경우에는 이를 따라야 한다

제10조(계측장비 교정 등) 전기안전관리자는 전기설비의 유지·운용 업무를 위해 별표 2에서 정하는 계측장비의 교정주기를 참고하여 주기적으로 교정하고 또한 안전장구의 성능을 적정하게 유지할 수 있도록 시험을 하여야 한다. 다만, 안전장구는 외관점검 등을 자체적으로 시험하고 결과를 문서로 보관한다.

제11조(전기설비의 운전·조작) ① 전기안전관리자는 전기설비의 운전·조작 또는 이에 대한 업무를 감독하여야 한다.

② 전기안전관리자가 부재 등의 사유로 전기설비의 운전·조작을 할 수 없는 경우에는 전기안전관리자에게 지도·훈련 및 교육을 받은 자 중 1명을 지정하여 전기안전관리자의 지시에 따라 업무를 수행하도록 하여야 한다.

③ 전기안전관리자는 비상재해 발생 시를 대비하여 비상연락망을 구축하여야 한다.

제 4 장 안 전 관 리 교 육

제12조(안전관리교육) ① 전기안전관리자는 전기설비의 공사·유지 및 운용에 종사하는 자를 대상으로 하는 연간교육 계획을 수립하여 전기안전과 사고예방, 사고시의 대처요령 및 전기사용 합리화 등을 내용으로 하는 안전관리교육을 실시하여야 한다.

② 교육의 전문성 제고를 위하여 필요한 경우 전문 강사를 초빙하거나 전문교육기관에 위탁교육을 실시할 수 있다.

③ 전기안전관리자는 제1항의 규정에 따른 안전관리교육이 여건상 실시하기 어려운 경우 보기 쉬운 게시판 등에 교육 자료를 게시하는 방법 등으로 갈음할 수 있다.

제 5 장 전 기 사 고 예 방

제13조(안전장구의 사용) ① 전기안전관리자는 전기 작업상 필요한 안전장구를 반드시 착용하고 사용하여야 한다.

② 전기안전관리자는 안전장구의 위치, 사용법, 성능 등을 숙지하고 그 사용범위를 초과하여 사용하지 않도록 하여야 한다.

제14조(위험표시) 전기안전관리자는 전기실, 배전실, 기타 고압전기설비가 설치되어 있는 장소 등 위험하다고 인정되는 곳에는 사람의 주의를 환기할 수 있는 위험표시를 하여야 한다.

제15조(기타 점검관련 세부사항 등) 이 규정에서 정하지 아니한 점검절차, 방법, 기준 및 서식 등에 관한 세부사항은 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」(이하 “고시”라 한다) 및 관련규정에 따른다.

부 칙(2023. 10. 13.)

이 규정은 2023년 10월 13일부터 시행한다.

(별표 1)

점검 종류별 측정 및 시험항목(고시 제3조 관련)

구 분		주 기					
		월차	분기	반기	연차	공사중	감리
외관 점검 및 부하측정		○				○	○
저압 전기설비 점검							
- 절연저항 측정		-	-	△	○	-	-
- 누설전류 측정		-	△	△	-	-	-
- 접지저항 측정		-	-	○		-	-
고압 이상 전기설비 점검							
- 절연저항 측정		-	-	-	○	-	-
- 접지저항 측정		-	-	-	○	-	-
- 절연내력 측정		-	-	-	○	-	-
변압기 점검		-	-	-	-	-	-
- 절연저항		-	-	-	○	-	-
- 절연내력, 산가도 측정(절연유)		-	-	-	△	-	-
계전기 및 차단기 동작시험		-	-	-	○	-	-
예비 발전 설비	절연 및 접지저항 측정	-	-	○		-	-
	축전기 및 충전장치 점검	-	-	○		-	-
	발전기 무부하 또는 부하시험	-	○			-	-
적외선 열화상 측정		-	○			-	-
전원품질분석		-	-	-	○	-	-

[비고] ○ : 필수, △ : 필요시

※ 참고사항

1. 전기안전관리자는 고시 제3조2항에 따른 “점검 종류별 측정 및 시험항목”을 참고하여 각 사업장별 전기사용설비의 특성에 맞게 일상점검·정기점검·정밀점검의 절차, 방법 및 기준에 대한 점검계획을 수립하고, 전기안전관리규정을 작성하여 규정에 따라 충실하게 점검을 실시하여야 한다.
2. 점검 및 측정기록표 양식은 고시 별지서식에서 정하는 점검 및 측정항목은 각 사업장별 특성을 반영·수정하여 사용할 수 있다.
3. 정밀(연차)점검 항목 중 정기검사 항목과 중복되는 점검항목은 당해 연도의 경우 정기검사 합격 판정으로 대체할 수 있다.
4. 정전으로 인하여 생명·안전 및 재산상의 피해가 우려되는 시설에 대해서는 정전이 수반되는 점검·측정의 경우 반드시 소유자의 동의를 받아 실시하여야 하며, 소유자와 협의하여 절연내력 측정은 부분방전 측정, 코로나 측정 등 무정전 점검 장비를 활용하여 점검을 대체할 수 있다.

(별표 2)

계측장비 등 권장 교정 및 시험주기(고시 제9조 관련)

구 분		권장 교정 및 시험주기(년)
계측 장비 교정	계전기 시험기	1
	절연내력 시험기	1
	절연유 내압 시험기	1
	적외선 열화상 카메라	1
	전원품질분석기	1
	절연저항 측정기(1,000V, 2,000MΩ)	1
	절연저항 측정기(500V, 100MΩ)	1
	회로시험기	1
	접지저항 측정기	1
	클램프미터	1
안전 장구 시험	특고압 COS 조작봉	1
	저압검전기	1
	고압·특고압 검전기	1
	고압절연장갑	1
	절연장화	1
	절연안전모	1

※ 참고사항

1. 전기안전관리자는 권장 계측장비 교정 및 시험주기를 참고하여 주기적으로 교정하고 또한 안전장구의 성능을 적절하게 유지할 수 있도록 시험을 하여야 한다. 다만, 안전장구의 시험은 육안점검 등 자체적인 시험으로 할 수 있다.
2. 전기안전관리자는 계측장비의 정밀정확도, 안정성, 사용목적, 환경 및 사용빈도 등을 감안하여 합리적이고 적절한 주기로 수행될 수 있도록 교정대상 및 적용범위를 자체규정으로 정하여 운용할 수 있다.

(별지 제1호 서식)

전기설비 점검결과 기록표

설비명(상호) : _____

1. 기본사항

수전전압/용량	V/				kW	발전전압/용량	V/				kW	태양광	kW
점 검 일 자						점 검 종 별					점 검 횟 수		

2. 점검내역

저압 설비	판정	설비 현황		부적합 수량	개수		특고 (고압) 설비	판정	설비 현황		부적합 수량	개수		구분	전압 (V)	전류 (A)	누설 전류 (mA)
		증	감		수량	구분			증	감		수량	구분				
인입구배선							가공전선로							측량개소:	A		
배·분전반							지중전선로								B		
배선용차단기							수배전용 개폐기								C		
누전차단기							배선(모선)								N		
개폐기							피뢰기							측량개소:	A		
배선							변성기								B		
전동기							전력퓨즈								C		
전열설비							변압기								N		
용접기							수·배전반							측량개소:	A		
커패시터							계전기류								B		
조명설비							차단기류								C		
구내전선로							전력용 커패시터								N		
기타설비							보호설비							역률(%)	○주간: ○심야:		
발전 설비	발전기						부하설비							유효 전력량 (kWh)			
	차단장치						접지시설							무효 전력량 (kvar)			
	측량장치						기타설비							최대 전력 (kW)		배율	

※ 점검결과 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 종합의견

※ 전기설비의 개·보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.

확 인	점검확인자		인
	점검담당자		인

(별지 제2호 서식)

저압 전기설비 점검기록표(분기·반기·연차)☐ 절연저항·누설전류 측정기록표

측정자 : (서명)

년 월 일

점검 대상	사용 전압 (V)	기준치	☐ 절연저항(MΩ) ☐ 누설전류(mA)		비고	점검 대상	사용 전압 (V)	기준치	☐ 절연저항(MΩ) ☐ 누설전류(mA)		비고
			측정치	결 과					측정치	결 과	

- [비고] 1. 절연저항 : SELV(비접지회로) 및 PELV(1차와 2차가 절연된 접지회로) - 0.5MΩ,
FELV(1차와 2차가 전기적으로 절연되지 않는 접지회로 - 1MΩ) 적용
다만, 2020.12.31.이전의 전기설비는 대지전압 150V 이하-0.1MΩ, 300V 이하 - 0.2MΩ, 400V
미만-0.3MΩ, 400V 이상-0.4MΩ 적용
2. 저항성 누설전류 : 1mA 이하

☐ 접지저항 측정기록표

측정자 : (서명)

년 월 일

측정 대상	사용 전압 (V)	기준치 (Ω)	측정치 (Ω)	결과	비고	측정 대상	사용 전압 (V)	기준치 (Ω)	측정치 (Ω)	결과	비고

확 인	점검확인자		인
	점검담당자		인

(별지 제4호 서식)

변압기 점검기록표

□ 변압기 점검기록표

점검자 : _____ (서명)

년 월 일

상수 및 용량	전 압 (kV/V)	제작 회사	제작 번호	외부 점검 양부	절연저항(MΩ)			※내 부 점 검				결과	비 고 (설치장소)
					1차 대지	2차 대지	1차 2차	OT 내압시험	OT 산가도	유량	탭위치		
Φ kVA													
Φ kVA													
Φ kVA													
Φ kVA													
Φ kVA													

[비고] 1. ※표 항목은 필요시에 실시함.

2. 결과란은 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음) 으로 표기

확 인	점검확인자		인
	점검담당자		인

(별지 제5호 서식)

계전기 및 차단기 동작시험기록표

시험자 :		(서명)		년	월	일			
계 전 기	계 전 기 명								
	설 치 장 소								
	계 전 기 번 호								
	제 작 회 사 명								
	제 작 년 도								
	형 식								
	정정탭	1 차 측							
		2 차 측							
		3 차 측							
	정 정 레 바 (비 율 탭)								
	C V 비	C T	1차측	/	/	/	/		
			2차측	/	/	/	/		
			3차측	/	/	/	/		
		V T							
	결 합 차 단 기 명								
자 체 시 험	최 소 동 작 치								
	위상특성 (mA)	lead.							
		lag.							
	비 율 특 성 (억 제 / 동 작)		/	/	/	/			
시 한 특 성 (% / s e c)		/	/	/	/				
연 동 시 험 (% / s e c)		/	/	/	/				
결 과									
차 단 기	설치장소		차단기명	차단용량	정격전압 전 류	제작회사	제작번호	제작년도	용 도
	1								
	2								
			불싱파손 및 손상	동작상태	유위 (油位)	절연유내압 및 산가		결 과	
	1					kV mgKOH/ g			
	2					kV mgKOH/ g			
중 합 의 견	※ 검사(점검)전에 고객설비의 정정치 및 트립, LOCK 등을 확인 기록								

- [비고] 1. SGR, DGR의 최소동작시험은 Φ /mA로 표기
 2. 결과란은 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음)으로 표기

확 인	점검확인자		인
	점검담당자		인

점검자 : _____ (서명) _____ 년 _____ 월 _____ 일

구분	원동기		발전기	
형식				
정격용량				
정격회전수	rpm		rpm	
제작회사				
제작번호				
제작년월	년 월		년 월	
냉각방식			정격전압	V
기동방식			정격전류	A
차단기명			역률	%
발전기 부하용량 현황				
정전시 부하용량		kW		화재시 부하용량
				kW
점검사항		결과		점검사항
				결과
비상정지장치시험				조속장치 ○ 이상음 ○ 누유
부하운전시험				상용전원측과 접속상태 적정 여부
부하차단시험				배·분전반 및 보호시설의 적정 여부
연료유계통	○ 누유 ○ 저장조 ○ 밸브류 ○ 연료유 보급 차단장치			접지선 설치상태 및 탈락 여부
윤활유계통	○ 누유 ○ 유압 및 유온 ○ 탱크 ○ 유 청정기			축전지 및 충전장치의 적정 여부
냉각수계통	○ 누수 ○ 냉각수펌프 ○ 수온 ○ 유량 조절장치			보호장치 설치 및 동작 상태
측수	○ 진동 ○ 유량 ○ 온도 ○ 이상음 및 냄새			계측장치 설치 상태
측정사항				
절연 및 접지	절연저항	MΩ	접지저항(중성점/외함)	Ω / Ω
축전지 측정	전압	V	비중	
발전기 운전	출력전압	V	부하전류	A
		운전시간(h/m)		
기타사항				

- [비고] 1. 내연력발전설비의 비상정지장치시험은 500kW 초과만 실시
2. 절연저항은 "발전기코일-대지"간을 측정한다.
3. 결과란은 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음) 으로 표기

확 인	점검확인자	인
	점검담당자	인

(별지 제7호 서식)

적외선 열화상분포 측정기록표(분기·반기·연차)

측정자 : _____ (서명) _____ 년 _____ 월 _____ 일

측정대상		사용전압		측정조건	
------	--	------	--	------	--

1. 판정기준(3상 비교법)

판정요소 \ 구 분	정 상	요주의	이 상	비 고
온도차	5℃ 이하	5℃ 초과 ~ 10℃	10℃ 이상	

※ 온도차는 최고치와 최저치의 차이임.

2. 부위별 측정온도

측정부위	Point 1	Point 2	Point 3	온도차
온도측정				

3. 측정부위의 Thermographic

<u>실화상</u>	<u>열화상</u>
측정부위	측정부위 온도분포

4. 종합의견

화 인	점검확인자		인
	점검담당자		인

측정자 : _____ (서명) 년 월 일

[비고] 전압전류에 함유된 고조파함유율 측정은 필요시 측정

확 인	점검확인자		인
	점검담당자		인

(별지 제9호 서식)

태양광발전설비 점검기록표

측정장비:

(일기 :)

년 월 일

점검자		(소 속) (서명)		/ (성 명)		
설비명				발전설비 전압/용량 [V] / [kW]		
태 양 전 지	형 식			전력 변환장 치	형 식	
	최대전력용량	[kW]			정격용량	[kW]
	최대동작전압	[V]			입력전압범위	~ [V]
	최대동작전류	[A]			출력전압	[V]
NO	항 목	소분류	점검 사항			점검 결과
1	태양 전지	출력	일사량 대비 안정적 출력(월간 발전량 등) 확인			
		외관	변색(황변, 백화, Glass, Back sheet 등), 변형 여부 확인 적외선열화상 측정시 핫스팟 등 열화현상 확인 프레임 부식, 손상(파손) 확인			
		음영	태양전지 어레이 설치장소의 주변으로 인한 음영 발생 확인			
		접속함	외함의 부식 및 손상, 접속점 및 부속품 발열 등 확인			
2	지지물	설치상태	지지물이 충격 등에 대하여 안전한 상태인지 확인			
		도금상태	용융아연도금 상태, 절단면 또는 용접부분 등 녹 방지 유지 등 확인			
		기초상태	기초부위, 지지대 등의 결속 및 정착상태 이상여부 확인			
		볼트 체결상태	용융아연도금 이상의 재질의 볼트 너트사용과 녹발생, 볼트체결 상태 등 이상 여부(스프링 등 풀림방지와서 사용)			
		본딩	태양전지모듈과 지지대의 전기적 접속 상태 이상 여부 확인			
3	전선로	전선연결	스트링별 DC케이블 및 간선기준 접속부 발열 등 이상 여부 확인			
		커넥터	모듈, 출력단자, 파손 등 습기 및 빗물 침투방지 구조 확인			
		고정	모듈 간의 직렬배선은 바람에 흔들리지 않도록 고정 확인			
4	전력변환 장치 및 보호장치	외관	외함 손상, 도금상태 등 변형 여부 확인			
		작동상태	소음, 진동, 냄새 등과 같이 평소와 다른 현상 발생 확인			
		전선로	배선의 손상, 접속단자(AC, DC) 체결, 관통부분 마감처리 확인			
		설치환경	제조사에서 제시한 설치환경(온도, 습도, 청소상태) 준수 여부 확인			
		보호값 설정	저주파수 설정 등 인버터 전체 보호요소 및 계전기 설정치 적정 여부			
5	주변 환경	부지안전	배수시설 맨홀 및 배수로 정비상태 확인			
			지지대 또는 지반의 침하가 없으며, 지지대-지반의 고정상태 확인			
			부지 내 지반 침하, 토사유출 등 현상의 흔적 유무			
			축대의 균열, 누수 등 자연재해 대비 이상 여부 확인			
		구조물 등	지붕과 기초, 구조물은 헐거움 없이 고정되었는지 확인			
별도의 추가 하중 적재 등 위험물 설치 여부 등 확인						
6	기타	측정값	절연 및 접지저항 측정			
		기술기준	기타 기술기준 등 관련 규정 적합 여부			
7	종합 의견					

[비고] 점검결과는 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음) 으로 표기

(별지 제10호 서식)

전기저장장치(ESS) 점검기록표

측정장비 : (일기 :) 년 월 일

점검자		(소 속)	/ (성 명)	(서명)	
구 분	배 터 리		구 분	전력변환장치	
형식/배터리종류	/		형 식		
최대전력용량	[kWh]		정 격 용 량	[kW]	
배터리 구성	(셀) ×(팩) ×(랙)		입력전압범위	DC - [V]	
최대동작전압	[V]		출 력 전 압	[V]	
최대동작전류	[A]		제 작 회 사		
제 작 회 사			제 작 번 호		
제 작 년 월	년 월		제 작 년 월	년 월	
NO	항목	확인 사항		점검 결과	비 고
1	일반사항 점검	ESS의 충전부분의 노출 여부 확인			
		전선 및 케이블 피복 손상 여부 확인			
		ESS 시설 장소의 온도 적정성 여부 확인			23±5℃
		폭발성 가스 축적 여부 및 환기시설 작동 여부 확인			
		ESS 관련시설 분진, 먼지 등 관리상태 확인			사무실 수준 이상
		가연성 물질이 근처에 있거나 설치되었는지 여부 확인			
		소방설비 상태 확인			
2	배터리 점검	배터리 관리시스템(BMS) 점검			
		· 배터리 집합체의 출력단자 전압, 전류, 전력			
		· 배터리 균등화 및 과충전, 과방전 기능 여부			
		배터리 파손 및 액 누출 여부 등 외관 점검 확인			
		배터리 단자의 접속 상태 확인			
		배터리 회로 개방 후 전로와 대지 간 절연저항 측정			
		금속제 외함 및 ESS의 지지대 접지저항 측정			
		배터리 지지물의 부식 여부 확인			
		적재 하중 또는 진동과 충격에 안전한지 확인			
3	전력변환 장치 점검	배터리 침수 우려가 있는지 확인			
		ESS에 이물질 및 수분이 침투되었는지 확인			
		PCS 상태 등 외관 이상 유무(온도, 습도, 먼지, 부식 등)			제조사 권장기준
		PCS 통풍구, 환기필터 상태 확인			
		배전반(보호 및 제어)의 계기, 경보장치 이상 유무 확인			
		금속제 외함 접지저항 측정			
4	충전율 (SOC)	입출력 개폐기 개방 후 전로와 대지 간 절연저항 측정			
		비상스위치 동작상태 확인			
		일반인이 출입하는 건물의 부속공간에 설치하는 경우 충전율 상한 80% 이하 확인			ESS충전지침 (‘20.2.28)
일반인이 출입하지 않는 독립된 전용건물에 설치하는 경우 충전율 상한 90% 이하 제한 확인					
5	종합 의견				

[비고] 점검결과는 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음) 으로 표기

(별지 제11호 서식)

전기자동차 충전시설 점검기록표

측정장비 : (일기 :) 년 월 일

점검자		(소 속)		/ (성 명)		(서명)		
확인사항		내 용						
설치장소								
전기설비 전압/용량		[V] / [kW]						
충전 시설	설치기수	() kW ()기						
	설치위치	☐ 옥내 ☐ 옥외 ☐ 기타 ()						
	충전형식	☐ DC차데모 ☐ DC콤보 ☐ AC3상						
	충전기 사양	전압/용량						
	제조사		모델명(일련번호)					
구 분		점 검 항 목					점검 결과	비고
인입선		전선의 종류, 굵기, 지상고 등 시설 상태 확인						
배·분전반		설치장소, 방수·방습조치, 방청여부, 공간확보 구조의 적정성 확인 전원조건, 충전부접촉 방지, 외함 접지 확인						
개폐기 등		전원측에 개폐기, 과전류차단기가 시설되었는지 확인 전로에 누전차단기 동작 및 상태를 확인						
옥내배선 및 기구 등		전선굴기 적정성, 사용전선, 배선방법, 접속, 전로의 절연, 이격거리 적정성 확인 배선기구의 충전부분이 노출되었는지 확인 습기 많은 곳, 물기 있는 곳의 저압 배선기구 방습장치 확인 저압 배선기구에 전선 접속시 전기적 완전접속 및 접속점에 장력이 가해지지 않는지 확인						
충전시설		충전소 설치 주변 배수시설 확인 외함의 발청, 누수여부, 고정상태, 차량과 충전기의 충돌 방 지 조치 확인 충전케이블 손상여부 확인 충전부분이 노출되지 않는지 확인 충전장치의 철대, 금속제 외함 접지 적정성 확인 침수 등의 위험이 없는 곳에 시설하였는지, 옥외에 설치시 비, 눈에 대한 충분한 방수 보호등급을 갖는 것인지 확인 전기자동차 전용임을 나타내는 표지를 설치하였는지 확인 분진이 많은 장소 등에는 충전설비를 설치하지 않도록 확인 다만, 일반 먼지가 많은 곳은 설치 가능 충전장치 시설장소에 위험표지를 설치하였는지 확인						
접지 연속성		충전시설과 전기자동차 간의 장치 접지가 연속적으로 연결되는지 확인						
시험 및 측정	절연저항	도전부-대지간의 절연저항 측정						
	접지저항	충전설비 금속제 외함 등의 접지저항 측정						
종합 의견								

[비고] 점검결과는 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음) 으로 표기

(별지 제13호 서식)

연 간 점 검 계 획 표

20 년

담당자 :

월별 점검 계획											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
월	월	분 (월)	월	월	반 (분·월)	월	월	분 (월)	월	월	연 (반·분·월)

월	점검구분	주요 점검항목	주요내용	비고
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

(별지 제14호 서식)

전기안전교육일지

교육일자 : 20 년 월 일

전기안전교육 내용	
교육장소	
교육참석자	기 타
전기안전관리자 : (서명)	